Módulo II - Lógica de Programação

Prof. Roosevelt Carvalho Franklin Santos

Aula 04 | Condicionais e Loops

Objetivos da aula de hoje

Tomando decisões e repetindo tarefas

- Condicionais (`if`, `else`, `switch`)
- Operadores Lógicos (`&&`, `||`, `!`)
- Ternários e Coalescência
- Loops Condicionais (`while`, `do-while`)

Problema Gerador

Contextualizando a necessidade de organização.

Cenário A (condicionais):

O nosso sistema de médias da aula passada calcula que o aluno tirou 8.0. Mas o computador não sabe se 8.0 é bom ou ruim. Ele só exibe o número. Além disso, o aluno João tirou 10, mas não apareceu em nenhuma aula (0% de presença). Ele deve passar?

Cenário B (Loops):

Vamos criar um jogo onde o computador pensa num número de 0 a 10 e você tenta chutar. Se usarmos if, você tem apenas UMA chance. Como fazer o programa perguntar *de novo, de novo e de novo* ATÉ você acertar? Nós não sabemos se vai levar 1 tentativa ou 1000.

A Solução (Estruturas de controle):

1. Condicionais (if): Para bifurcar o caminho (Aprovado OU Reprovado).
2. Loops Condicionais (while): Para repetir enquanto uma condição for verdadeira.

ada

A bifrucação (if/else)

Se ... Senão ...

O código deixa de ser uma linha reta.

- `if` (condição): Executa o bloco se a condição for VERDADEIRA (true).
- `else`: Executa o bloco se a condição for FALSA (false).
- `else if`: Testa uma nova condição se a primeira falhou.

Operadores lógicos (A cola das decisões)

E (&&) vs. OU (||)

&& (AND): Exigente. TODAS as condições precisam ser true.

- *Ex: Nota > 7 E Presença > 75%.*

|| (OR): Flexível. Pelo menos UMA precisa ser true.

- *Ex: Tem convite VIP OU Pagou a entrada.*

! (NOT): Inverte. O que é true vira false.

Prática!

Vamos pegar nosso sistema de notas e adicionar frequência?
O aluno para ser aprovado precisa além das notas ter 75% de frequência.
Como vai ficar o código?

ada

Operadores Modernos (Açúcar Sintático)

Escrevendo menos

Ternário (? :): Um if/else em uma linha.

- condição ? valorSeVerdadeiro : valorSeFalso

Coalescência Nula (??):

- Verifica se o valor é null ou undefined, se for atribui um valor default. Ótimo para valores padrão.
- const nome = usuarioInput ?? "Visitante";

Optional Chaining (?.):

- Acessa propriedades de objetos sem quebrar se o objeto não existir.
- usuario?.endereco?.rua (Se usuário for null, ele para e não dá erro).

ada

Switch Case

O menu de opções

- Quando você tem muitas opções para a MESMA variável.
- Mais limpo que vários if/else if.
- Usa break para parar a execução e default para caso nenhuma opção sirva.
- *Ex: Dias da semana, Status do Pedido (Pendente, Pago, Enviado).*

Exemplo:

```
const statusPedido = "enviado";

switch (statusPedido) {
   case "aguardando":
       console.log("⚠️ Aguardando pagamento...");
       break; // O 'break' para a execução aqui

   case "pago":
       console.log("📦 Empacotando produtos...");
       break;

   case "enviado":
       console.log("🚚 Seu pedido está a
caminho!");
       break;
   default:
       console.log("❓ Status desconhecido.");
}
```

ada

While e Do-While

Repetindo até que…

Diferente do for (que conta números), o while repete baseado em um estado.

while (Enquanto): Testa antes. Pode nunca executar.

- *Ex: Enquanto (fome == true) { comer() }.*

do ... while (Faça ... Enquanto): Executa pelo menos uma vez, depois testa.

- *Ex: Faça { digitarSenha() } Enquanto (senhaInvalida).*

Exemplo:

```
let numero = 10;

// WHILE: Testa antes
// Como 10 não é menor que 5, este bloco NUNCA roda.
while (numero < 5) {
   console.log("Este texto nunca aparecerá." );
}

// DO-WHILE: Executa primeiro, testa depois
// Este bloco roda 1 vez, percebe que 10 não é menor
que 5, e para.
do {
   console.log("Este texto aparece uma vez!" );
} while (numero < 5);
```

ada

Bora fazer uma atividade?

"O vidente virtual"

Objetivo: Vamos criar um jogo de adivinhação?

Com o uso do while vamos fazer um sistema em que o computador escolhe aleatoriamente um número entre 1 e 20 e a gente vá tentando adivinhar. Além de dar feedback de erro ele precisa mostrar se o número é maior ou menor que o número "chutado".

Passo a Passo (Code-along):

1. Criar arquivo aula04.html.
2. No javascript criar a função iniciarJogo() e montar a regra do jogo com os loops e condicionais necessários.

Atividade prática - Validação com do while

Agora é com vocês!

Criar um cadastro de usuário simples, mas o sistema deve ser 'chato'. Ele deve continuar pedindo os dados até que o usuário digite algo válido.

Requisitos:

1. Crie um script que peça o Nome e a Idade.
2. Use o laço do-while.
3. Regra do Nome: Não pode ser vazio ("") e nem ter menos de 3 letras.
4. Regra da Idade: Precisa ser maior que 18.
5. Enquanto as regras não forem atendidas, mostre um alert de erro e mostre o prompt novamente.

ada

Obrigado